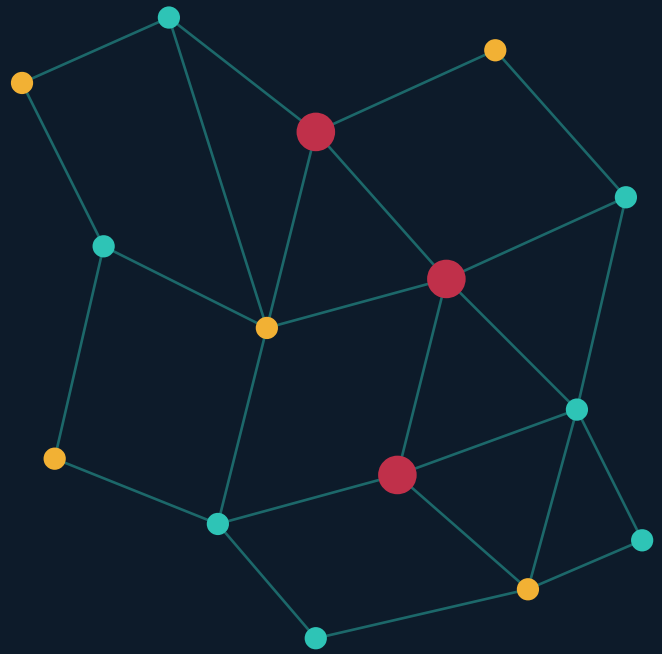
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4

Συνενώσεις πινάκων (JOINs)



Ενοποίηση δεδομένων από πολλαπλές πηγές · INNER · LEFT · RIGHT · FULL · XLOOKUP

Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς
Βάσεις Δεδομένων & Επιχειρηματική Αναλυτική · Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής · Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πού είμαστε

Μέχρι τώρα κάθε ερώτημα «έβλεπε» έναν πίνακα · σήμερα τους ενώνουμε

Εβδομάδα 3 σε 30″

- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
- GROUP BY: KPIs ανά ομάδα
- WHERE πριν, HAVING μετά
- Pivot Table = GROUP BY



Σήμερα θα μάθεις να:

- ενώνεις πίνακες μέσω κλειδιών
- επιλέγεις INNER ή LEFT JOIN — και ξέρεις τι χάνεις
- αναγνωρίζεις σχέσεις 1:1, 1:N, N:M
- συνδυάζεις 3–4 πίνακες σε ένα ερώτημα
- κάνεις το ίδιο με XLOOKUP στο Excel

Το πρόβλημα της προηγούμενης εβδομάδας

Τα KPIs ανά κλάδο είχαν… αριθμούς αντί για ονόματα

SectorID	NumCompanies	TotalEmployees
8	3	18900
1	3	12750
6	2	11100
…	…	…



SectorName	NumCompanies	TotalEmployees
Λιανεμπόριο	3	18900
Τράπεζες	3	12750
Τηλεπικοινωνίες	2	11100
…	…	…

«Τι είναι ο κλάδος 8;»

Αυτό θέλει να δει ο αναγνώστης.



Η πληροφορία είναι σε δύο πίνακες (Companies και Sectors) — επίτηδες, για να μην επαναλαμβάνεται το «Λιανεμπόριο» σε κάθε εταιρεία. Το JOIN τις ξαναενώνει, όποτε το χρειαζόμαστε.

Τρεις τύποι σχέσεων μεταξύ πινάκων

Η ερώτηση-κλειδί: για μία γραμμή εδώ, πόσες γραμμές μπορεί να υπάρχουν εκεί;

1 : 1 Ένα-προς-ένα

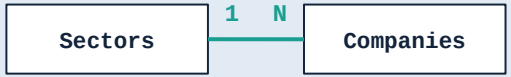


Κάθε πελάτης έχει το πολύ μία κάρτα μέλους.

Πώς: FK με UNIQUE (ή κοινό PK)

Σπάνια στην πράξη

1 : N Ένα-προς-πολλά



Ένας κλάδος έχει πολλές εταιρείες · κάθε εταιρεία ανήκει σε έναν κλάδο.

Πώς: FK στην πλευρά «πολλά»: Companies.SectorID

Η πιο συνηθισμένη · όλη η StockMarketDB

N : M Πολλά-προς-πολλά



Μια παραγγελία έχει πολλά προϊόντα · ένα προϊόν μπαίνει σε πολλές παραγγελίες.

Πώς: Ενδιάμεσος πίνακας: OrderItems

Δύο σχέσεις 1:N «κολλημένες»

UniStyle eshop: Orders 1 — N OrderItems N — 1 Products · κάθε γραμμή του OrderItems = ένα προϊόν σε μία παραγγελία

Γιατί μας νοιάζει στα JOIN

Όταν ενώνουμε με την πλευρά «πολλά», οι γραμμές της πλευράς «ένα» επαναλαμβάνονται

Orders (1 γραμμή)

OrderID	OrderDate	ShippingCost
500074	24/01/2024	3,90

Orders JOIN OrderItems (2 γραμμές)

OrderID	ProductName	ShippingCost
500074	Leather Belt	3,90
500074	Beanie	3,90

SUM(ShippingCost) = **7,80 €** αντί για 3,90 €

```sql
-- Λάθος: μεταφορικά μία φορά ανά ΓΡΑΜΜΗ
SELECT SUM(o.ShippingCost)
FROM Orders o
JOIN OrderItems i ON i.OrderID = o.OrderID;
-- 2.102,10 €

-- Σωστό: μία φορά ανά ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
SELECT SUM(ShippingCost) FROM Orders;
-- 2.000,70 €
```

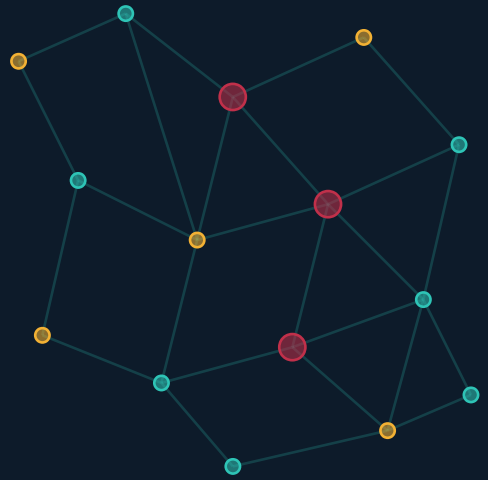
Μόνο +5% — το λάθος δεν φαίνεται πάντα με το μάτι!

Κανόνας: πριν από SUM ή COUNT μετά από JOIN, ρωτήστε «τι αντιπροσωπεύει μία γραμμή;» · COUNT πριν και μετά από κάθε JOIN.

01

INNER JOIN

Κρατάμε μόνο τις γραμμές που ταιριάζουν και στους δύο πίνακες



Πώς δουλεύει ένα JOIN

Κάθε γραμμή του Companies βρίσκει το «ταίρι» της στο Sectors μέσω του SectorID

CompanyID	CompanyName	SectorID
1	Atlas Bank	1
4	Olympus Energy	2
7	Athena Software	3

ON SectorID

SectorID	SectorName
1	Τράπεζες
2	Ενέργεια
3	Τεχνολογία

```
SELECT c.CompanyName, s.SectorName
FROM Companies AS c
INNER JOIN Sectors AS s
    ON c.SectorID = s.SectorID;
```

ON — η συνθήκη ταιριάσματος (συνήθως FK = PK)

c, s — ψευδώνυμα πινάκων: λιγότερο γράψιμο

c.SectorID — «από ποιον πίνακα;» όταν η στήλη υπάρχει και στους δύο

Το αποτέλεσμα

24 εταιρείες · 24 γραμμές · τώρα με όνομα κλάδου

```sql
SELECT c.Ticker, c.CompanyName, s.SectorName
FROM Companies AS c
INNER JOIN Sectors AS s
    ON c.SectorID = s.SectorID
ORDER BY c.CompanyID;
```

Ticker	CompanyName	SectorName
ATLB	Atlas Bank	Τράπεζες
KRNB	Kronos Bancorp	Τράπεζες
PGSF	Pegasus Financial	Τράπεζες
OLYE	Olympus Energy	Ενέργεια
HLSP	Helios Power	Ενέργεια
…	…	…

Και ο κλάδος 9, η Βιοτεχνολογία;
Δεν εμφανίζεται! Δεν έχει καμία εταιρεία, άρα δεν βρήκε «ταίρι». Το INNER JOIN κρατά μόνο τα ζευγάρια.

Το σκέτο JOIN σημαίνει INNER JOIN.

JOIN + GROUP BY: τα KPIs με ονόματα

Ό,τι μάθαμε την εβδομάδα 3 δουλεύει πάνω στο αποτέλεσμα του JOIN

```sql
SELECT s.SectorName,
       COUNT(*)          AS NumCompanies,
       SUM(c.Employees) AS TotalEmployees
FROM Companies AS c
JOIN Sectors   AS s ON c.SectorID = s.SectorID
GROUP BY s.SectorName
ORDER BY TotalEmployees DESC;
```

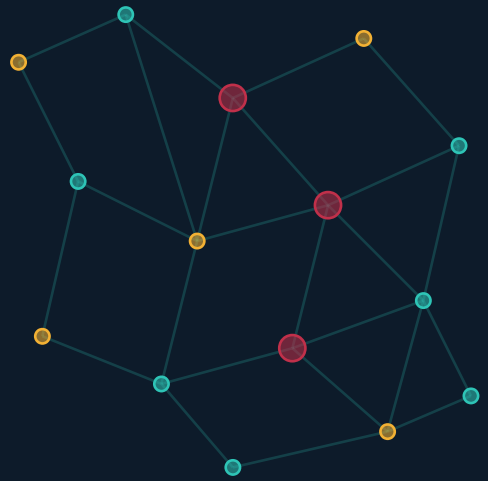
SectorName	Num	TotalEmployees
Λιανεμπόριο	3	18900
Τράπεζες	3	12750
Τηλεπικοινωνίες	2	11100
Ενέργεια	3	8680
Κατασκευές	3	6650
Τουρισμός	3	4870
Τεχνολογία	4	2850
Ναυτιλία	3	2500

Σειρά εκτέλεσης: πρώτα το FROM … JOIN (φτιάχνει έναν «μεγάλο» πίνακα), μετά WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY.

02

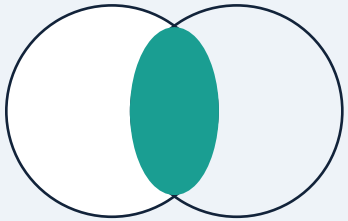
LEFT, RIGHT, FULL JOIN

Όταν δεν θέλουμε να χαθεί καμία γραμμή



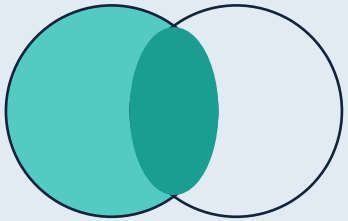
Οι τέσσερις τύποι JOIN

Αριστερά ο πρώτος πίνακας (μετά το FROM), δεξιά ο δεύτερος (μετά το JOIN)



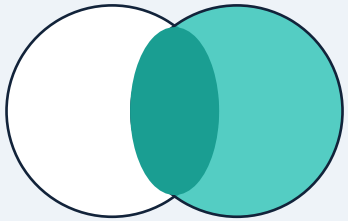
INNER JOIN

Μόνο τα ζευγάρια



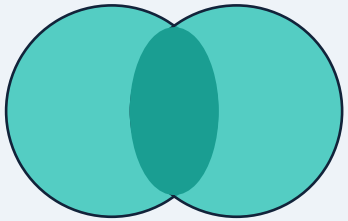
LEFT JOIN

Όλα από αριστερά + ζευγάρια



RIGHT JOIN

Όλα από δεξιά + ζευγάρια



FULL JOIN

Όλα και από τους δύο

Στην πράξη: ~90% INNER και LEFT. Το RIGHT JOIN είναι ένα LEFT JOIN με τους πίνακες ανάποδα — σπάνια το χρειάζεστε.

LEFT JOIN: κανένας κλάδος δεν χάνεται

Όλοι οι κλάδοι — ακόμη και όσοι δεν έχουν εταιρείες

```sql
SELECT s.SectorName,
       COUNT(c.CompanyID) AS NumCompanies
FROM Sectors AS s
LEFT JOIN Companies AS c
    ON c.SectorID = s.SectorID
GROUP BY s.SectorName
ORDER BY NumCompanies DESC;
```

SectorName	NumCompanies
Τεχνολογία	4
Τράπεζες	3
…	…
Τηλεπικοινωνίες	2
Βιοτεχνολογία	0

Προσοχή: COUNT(c.CompanyID), όχι COUNT(*).
Η Βιοτεχνολογία έχει μία γραμμή με NULL στις στήλες του Companies. Το COUNT(*) θα έδινε 1 — το COUNT(c.CompanyID) δίνει σωστά 0.

Τι επιστρέφει ένα LEFT JOIN όταν δεν βρίσκει ταίρι;

NULL σε όλες τις στήλες του δεξιού πίνακα

```
SELECT s.SectorID, s.SectorName,
       c.Ticker, c.CompanyName
FROM Sectors AS s
LEFT JOIN Companies AS c
    ON c.SectorID = s.SectorID
ORDER BY s.SectorID DESC;
```

SectorID	SectorName	Ticker	CompanyName
9	Βιοτεχνολογία	NULL	NULL
8	Λιανεμπόριο	AGMR	Agora Markets
8	Λιανεμπόριο	PLKS	Plaka Stores
8	Λιανεμπόριο	ESPR	Hesperia Retail
…	…	…	…

25 γραμμές: 24 εταιρείες + 1 κλάδος χωρίς εταιρεία

Ο κανόνας: LEFT JOIN → πλήθος γραμμών ≥ πλήθος γραμμών του αριστερού πίνακα. Ποτέ λιγότερες.

Το «anti-join»: βρες ό,τι λείπει

LEFT JOIN + WHERE … IS NULL → γραμμές του αριστερού πίνακα χωρίς ταίρι

```sql
-- Εταιρείες χωρίς κανένα μέρισμα
SELECT c.Ticker, c.CompanyName
FROM Companies AS c
LEFT JOIN Dividends AS d
    ON d.CompanyID = c.CompanyID
WHERE d.DividendID IS NULL
ORDER BY c.Ticker;
```

Ticker	CompanyName
ACRD	Acropolis Development
ARGL	Argo Lines
ATHS	Athena Software
DLPA	Delphi Analytics
IKRC	Ikaros Cloud
IONT	Ionian Travel
PGSF	Pegasus Financial
PRTH	Parthenon Builders

8 εταιρείες — κυρίως νέες εταιρείες ανάπτυξης (growth) που επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

RIGHT JOIN & FULL JOIN

Για πληρότητα — και για τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων

RIGHT JOIN

```
-- = το LEFT JOIN της διαφ. 10
SELECT s.SectorName, COUNT(c.CompanyID)
FROM Companies AS c
RIGHT JOIN Sectors AS s
    ON c.SectorID = s.SectorID
GROUP BY s.SectorName;
```

FULL (OUTER) JOIN

```
-- Τι λείπει από κάθε πλευρά;
SELECT s.SectorName, c.CompanyName
FROM Companies AS c
FULL JOIN Sectors AS s
    ON c.SectorID = s.SectorID
WHERE c.CompanyID IS NULL
   OR s.SectorID IS NULL;
```

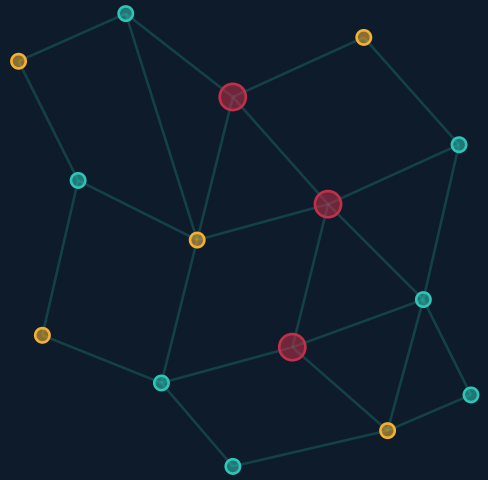
RIGHT JOIN = LEFT JOIN με αντεστραμμένη σειρά πινάκων. Οι περισσότεροι αναλυτές γράφουν πάντα LEFT.

FULL JOIN χρήσιμο για συμφωνία (reconciliation) δύο πηγών: «τι υπάρχει στο σύστημα Α αλλά όχι στο Β και αντίστροφα;»

03

Πολλαπλά JOINs

Τρεις, τέσσερις πίνακες — ένα ερώτημα



Τρεις πίνακες: οικονομικά ανά κλάδο

Financials → Companies → Sectors · κάθε JOIN προσθέτει έναν «κρίκο»

```sql
SELECT s.SectorName,
       SUM(f.Revenue)   AS Revenue,
       SUM(f.NetIncome) AS NetIncome,
       100.0 * SUM(f.NetIncome)
             / SUM(f.Revenue) AS NetMarginPct
FROM Financials AS f
JOIN Companies  AS c ON c.CompanyID = f.CompanyID
JOIN Sectors    AS s ON s.SectorID  = c.SectorID
WHERE f.FiscalYear = 2025
GROUP BY s.SectorName
ORDER BY NetMarginPct DESC;
```

SectorName	Margin %
Τράπεζες	24.9
Ναυτιλία	22.3
Τουρισμός	18.2
Ενέργεια	14.6
Τεχνολογία	12.4
Τηλεπικοινωνίες	9.4
Λιανεμπόριο	5.8
Κατασκευές	5.6

Καθαρό περιθώριο κέρδους 2025 (στρογγ.)

JOIN χωρίς ξένο κλειδί: μετοχή & αγορά

Ο MarketIndex συνδέεται με τις τιμές μέσω της ημερομηνίας

```sql
SELECT p.TradeDate,
       p.ClosePrice  AS AtlasBank,
       m.IndexClose  AS MarketIndex
FROM StockPrices AS p
JOIN MarketIndex AS m
    ON m.TradeDate = p.TradeDate
WHERE p.CompanyID = 1
  AND p.TradeDate >= '2025-12-23'
ORDER BY p.TradeDate;
```

TradeDate	AtlasBank	MarketIndex
2025-12-23	1.35	2173.50
2025-12-24	1.33	2128.73
2025-12-29	1.34	2144.06
2025-12-30	1.38	2167.02
2025-12-31	1.38	2175.64

Οποιεσδήποτε στήλες με ίδιο νόημα μπορούν να ενωθούν — το FK απλώς εγγυάται ότι το ταίρι υπάρχει.

Αυτός είναι ο πίνακας της εβδ. 6: μετοχή vs αγορά → παλινδρόμηση → β (beta) της μετοχής.

JOIN σε δύο στήλες & «χαμένες» γραμμές

Μερισματική απόδοση: το μέρισμα διά την τιμή της μετοχής την ημέρα αποκοπής

```
SELECT c.Ticker, d.ExDate, d.AmountPerShare, p.ClosePrice,
       100.0 * d.AmountPerShare / p.ClosePrice AS YieldPct
FROM Dividends   AS d
JOIN Companies   AS c ON c.CompanyID = d.CompanyID
JOIN StockPrices AS p ON p.CompanyID = d.CompanyID
                     AND p.TradeDate = d.ExDate
WHERE d.ExDate >= '2025-01-01'
ORDER BY YieldPct DESC;
```

Ticker	Yield %
ATLB	6.87
ZFRN	5.33
MNRS	4.84
TTNC	4.24
…	…

Τα μερίσματα 2025 είναι 16 — το ερώτημα επιστρέφει 15!
Μία ημερομηνία αποκοπής (2025-04-21) έπεσε σε αργία χωρίς τιμή. Το INNER JOIN την «έφαγε» σιωπηλά. Πάντα: COUNT πριν και μετά το JOIN.

Τρία συνηθισμένα λάθη

Το JOIN είναι η πιο ισχυρή — και η πιο επικίνδυνη — εντολή της SQL

Ξεχασμένο ON

Χωρίς συνθήκη, κάθε γραμμή ενώνεται με κάθε γραμμή (CROSS JOIN): 9 κλάδοι × 511 ημέρες = 4.599 γραμμές από το πουθενά.

Πολλαπλασιασμός γραμμών

JOIN εταιρειών με τιμές (≈510 ανά εταιρεία) πριν το SUM(Employees) → οι υπάλληλοι μετρώνται 510 φορές!

WHERE που «ακυρώνει» το LEFT JOIN

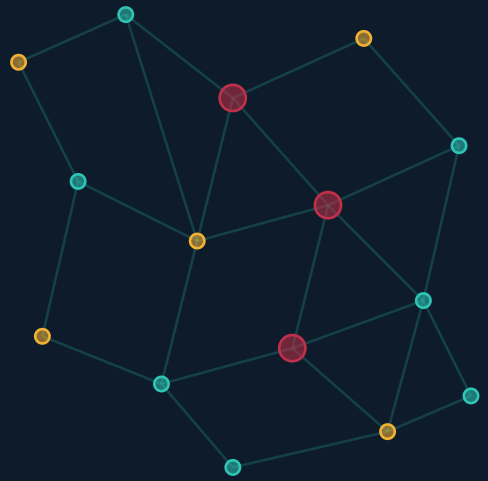
LEFT JOIN Dividends … WHERE d.ExDate >= 2025 πετάει τις γραμμές με NULL → γίνεται INNER. Η συνθήκη πάει στο ON.

Έλεγχος υγείας: πόσες γραμμές περίμενα; Πόσες πήρα;

04

Γέφυρα με το Excel: XLOOKUP

Το JOIN «με το ποντίκι»



XLOOKUP = LEFT JOIN μίας στήλης

Φέρνει μια τιμή από άλλον πίνακα, ψάχνοντας με ένα κλειδί

ΣΥΝΤΑΞΗ

```
=XLOOKUP( τι_ψάχνω,
          πού_το_ψάχνω,
          τι_επιστρέφω,
          [αν_δεν_βρεθεί] )
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

```
-- νέα στήλη SectorName
=XLOOKUP([@SectorID],
         Sectors[SectorID],
         Sectors[SectorName],
         "—")
```

XLOOKUP	SQL
τι_ψάχνω: [@SectorID]	c.SectorID
πού_το_ψάχνω: Sectors[SectorID]	ON … = s.SectorID
τι_επιστρέφω: Sectors[SectorName]	SELECT s.SectorName
αν_δεν_βρεθεί: "—"	NULL του LEFT JOIN

Γιατί XLOOKUP και όχι VLOOKUP; Ψάχνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, δεν «σπάει» όταν προσθέτεις στήλες, έχει τιμή για «δεν βρέθηκε». Χρειάζεται Excel 365/2021+.

Πού σταματά το XLOOKUP

Για μικρά δεδομένα είναι τέλειο · για τα υπόλοιπα υπάρχει η SQL

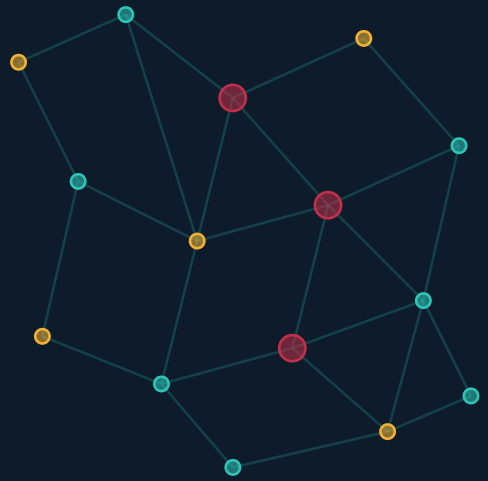
	XLOOKUP	SQL JOIN
Πλήθος στηλών που φέρνει	Μία ανά τύπο	Όσες θέλεις
Πολλά «ταίρια» (1 εταιρεία → 510 τιμές)	Επιστρέφει μόνο το πρώτο	Επιστρέφει όλα
Κλειδί από δύο στήλες (CompanyID + Date)	Δύσκολο (συνένωση κειμένου)	AND στο ON
Εκατομμύρια γραμμές	Αργό / αδύνατο	Γρήγορο
Επανάληψη κάθε μήνα	Αντιγραφή-επικόλληση	Ίδιο ερώτημα, νέα δεδομένα

Στο Excel: φέρνει μια πληροφορία δίπλα σε κάθε γραμμή. Στην SQL: χτίζει νέους πίνακες από πολλές πηγές.

05

Εργαστήριο

Ενώνουμε τη βάση StockMarketDB



Άσκηση 1 · Ερωτήματα με JOIN

45 λεπτά · ένα ερώτημα για κάθε ερώτηση

Q1 Λίστα εταιρειών με Ticker, όνομα, κλάδο και χώρα — μόνο εκτός Ελλάδας

Q2 Για κάθε κλάδο: συνολικός όγκος συναλλαγών το 2025 (όνομα κλάδου!)

Q3 Τιμή κλεισίματος 31/12/2025 με όνομα εταιρείας και κλάδο — οι 5 ακριβότερες

Q4 Πόσες εταιρείες έχει κάθε κλάδος; Να εμφανίζονται όλοι οι κλάδοι

Q5 Οι εταιρείες που δεν έχουν δώσει ποτέ μέρισμα (με LEFT JOIN)

Q6 Μερισματική απόδοση κάθε μερίσματος του 2025 — οι 5 μεγαλύτερες

Έλεγχος: Q1 → 5 · Q2 → πρώτες οι Τράπεζες · Q3 → πρώτη η HRMS (34,65 €) · Q4 → 9 κλάδοι · Q5 → 8 · Q6 → πρώτη η ATLB (6,87%)

Άσκηση 2 · XLOOKUP στο Excel

20 λεπτά · αρχείο StockMarketDB_Excel.xlsx

Βήμα 1: στο φύλλο Companies, προσθέστε στήλη SectorName με XLOOKUP από το φύλλο Sectors

Βήμα 2: στο φύλλο Prices_2025, προσθέστε στήλη SectorID με XLOOKUP από το Companies (κλειδί: Ticker)

Βήμα 3: στο ίδιο φύλλο, προσθέστε SectorName — XLOOKUP πάνω στο XLOOKUP = 2 JOINs

Βήμα 4: Pivot Table: Rows SectorName · Values Sum of Volume. Συγκρίνετε με το Q2

Σκεφτείτε

Πόσους τύπους XLOOKUP γράψατε (και πόσα δευτερόλεπτα πήρε ο υπολογισμός) για 6.120 γραμμές; Το αντίστοιχο ερώτημα SQL είναι 6 γραμμές κώδικα.

Άσκηση 3 · Challenge

Για όσους τελειώσουν νωρίτερα

Self-join: ζευγάρια ανταγωνιστών

Ενώστε τον πίνακα Companies με τον εαυτό του για να βγάλετε όλα τα ζευγάρια εταιρειών του ίδιου κλάδου (π.χ. PSDS – NRSM). Κάθε ζευγάρι μία φορά! Υπόδειξη: a.CompanyID < b.CompanyID

Βρείτε το λάθος

```
SELECT s.SectorName,
       SUM(c.Employees)
FROM Sectors s
JOIN Companies c ON c.SectorID = s.SectorID
JOIN StockPrices p ON p.CompanyID = c.CompanyID
GROUP BY s.SectorName;
```

Γιατί οι υπάλληλοι βγαίνουν εκατομμύρια;

Ανάθεση DataCamp · Εβδομάδα 4

Ολοκλήρωση πριν το επόμενο μάθημα · στο DataCamp Classroom του μαθήματος

Introduction to SQL Server
Κεφ. 3 Joining tables
~1 ώρα

Joining Data in SQL
Κεφ. 2 Combining Data Horizontally
~1 ώρα

Advanced Excel Functions
Κεφ. 1 Lookup and reference functions (XLOOKUP, INDEX/MATCH)
~40΄

Προαιρετικά: Joining Data in SQL, κεφ. 1 (UNION) — «στοίβαγμα» πινάκων αντί για ένωση.

Σύνοψη & επόμενη εβδομάδα

Τι κρατάμε από σήμερα

- INNER: μόνο ζευγάρια · LEFT: όλα από αριστερά
- LEFT JOIN + IS NULL = «τι λείπει»
- COUNT(στήλη δεξιού πίνακα) μετά από LEFT JOIN
- 1:N JOIN = επανάληψη γραμμών · COUNT πριν/μετά
- XLOOKUP = LEFT JOIN μίας στήλης

Εβδομάδα 5

- Υποερωτήματα: ερώτημα μέσα σε ερώτημα
- IN, EXISTS, ANY, ALL
- Views: αποθηκευμένα ερωτήματα για reporting
- Κλείνουμε την ενότητα SQL